

Física II - Electromagnetismo

Certamen 2

06 de Mayo, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será cali ica con nota 1.0.**
- Buena suerte!

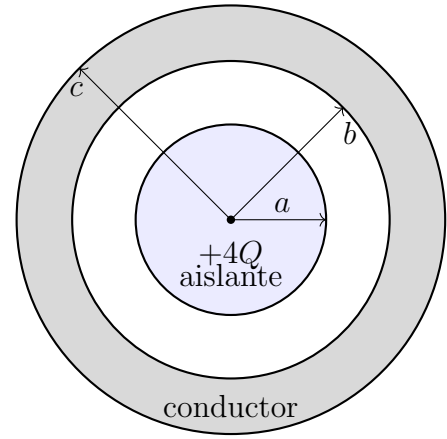
Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Roberto Aedo		Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Diego Ramirez		Prof. Cristobal Gatica	
Prof. Arturo Fernández		Prof. Gabriel Díaz	
Prof. Morin Ordenes		Prof. Luis Liempi	
Prof. Ismael Cáceres			

Puntaje

Question	Points	Score
1	22	
2	16	
3	21	
Total:	59	

1. [22] Considere una esfera maciza aislante de radio a , con carga total $+4Q$ distribuida uniformemente en todo su volumen. Esta esfera está rodeada concéntricamente por un cascarón esférico conductor neutro de radio interior b y radio exterior c , con $a < b < c$. Determine:
(a) (3 pts.) La densidad volumétrica constante ρ de la esfera aislante.



- (b) (13 pts.)** El campo eléctrico en las siguientes regiones:

$$r < a, \quad a < r < b, \quad b < r < c, \quad r > c.$$

Expresa sus respuestas del campo eléctrico en función de la carga y forma escalar.

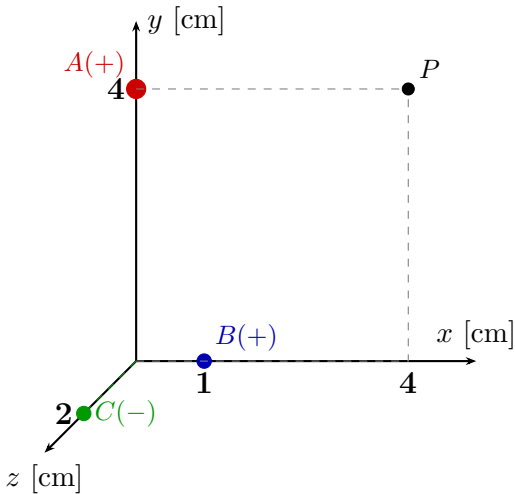
- (c) (3 pts.)** La carga inducida en la superficie interior y exterior del cascarón conductor.

- (d) (3 pts.)** Si $a = 6 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$, $c = 14 \text{ cm}$, $Q = 50 \mu\text{C}$ y $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$, calcule la magnitud del campo eléctrico en $r = 8 \text{ cm}$.

2. 16 Tres esferas pequeñas y cargadas **A**, **B** y **C** tienen la carga y posición especificadas en la tabla. Si no existen más cargas cercanas, calcule para el punto P de posición:

$\vec{r}_P = (4\hat{x} + 4\hat{y})\text{ [cm]}$

Carga	$Q\text{ [C]}$	$x\text{ [cm]}$	$y\text{ [cm]}$	$z\text{ [cm]}$
A	$+16 \times 10^{-8}$	0	4	0
B	$+10 \times 10^{-8}$	1	0	0
C	-6×10^{-8}	0	0	2



(a) El potencial electrostático en P debido a la carga A . (3 puntos)

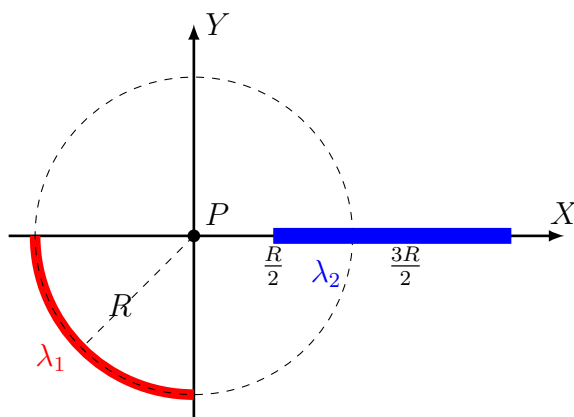
(b) El potencial electrostático en P debido a la carga B . (3 puntos)

(c) El potencial electrostático en P debido a la carga C . (3 puntos)

(d) El potencial electrostático total en P . (3 puntos)

(e) Si una partícula con carga $q = 2 \times 10^{-4}\text{ [C]}$ es trasladada desde el infinito hasta P , determine la energía potencial eléctrica suministrada al sistema. (4 puntos)

3. [21] Considere un sistema de dos distribuciones continuas de carga. La primera es un cuarto de circunferencia de radio R , ubicado en el tercer cuadrante, con densidad de carga lineal uniforme desconocida λ_1 . La segunda es una barra cargada sobre el eje X , a una distancia $\frac{R}{2}$ del origen y de largo $\frac{3R}{2}$, con densidad de carga lineal uniforme desconocida λ_2 . El punto P está fijo en el origen.



- (a) Determine el potencial eléctrico en el punto $\mathbf{P}$ inducido por el cuarto de circunferencia, exprese su respuesta en función λ_1 . **(8 puntos)**

- (b) Determine el potencial eléctrico en el punto $\mathbf{P}$ inducido por la barra, exprese su respuesta en función λ_2 . **(8 puntos)**

- (c) Si $\lambda_2 = \frac{1}{\ln(4)}$, determinar el valor de λ_1 si el valor del potencial eléctrico en el punto $\mathbf{P}=10[\text{V}]$. **(5 puntos)**

Ley de Gauss (forma integral)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Descripción:

- El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada $\mathcal{S}$ es igual a la carga neta encerrada dividida por ϵ_0 .
- $\vec{E}$: campo eléctrico; $d\vec{A}$: vector normal al área diferencial.
- q_{int} : carga total dentro de la superficie.

Condiciones ideales de aplicación:

- Alta simetría: esférica, cilíndrica o planar.
- Permite encontrar $\vec{E}$ de forma directa sin resolver integrales.

Observación: La Ley de Gauss es siempre válida, pero sólo útil para calcular $\vec{E}$ en situaciones con simetría adecuada.

Potencial eléctrico de una carga puntual

$$V(\vec{r}) = k_e \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|}$$

Descripción: El potencial en un punto $\vec{r}$ debido a una carga puntual q ubicada en $\vec{r}_q$.

Potencial eléctrico debido a una distribución continua

$$V(\vec{r}) = k_e \int \frac{dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Energía potencial eléctrica de un sistema de partículas

$$U = \frac{1}{2} k_e \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

Descripción: Energía potencial del sistema compuesta por la interacción entre cada par de cargas. El factor $\frac{1}{2}$ evita doble conteo.

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

- | | |
|---|---|
| • $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$ | • $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$ |
| • $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln\left x + \sqrt{x^2 + a^2}\right + C$ | • $\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$ |
| • $\int \frac{1}{r} \, dr = \ln(r) + C$ | • $\int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$ |
| • $\int \frac{1}{r^2} \, dr = -\frac{1}{r} + C$ | • $\int r^n \, dr = \frac{r^{n+1}}{n+1}$ |
| • $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$ | • $c = 10^{-2}, m = 10^{-3}, \mu = 10^{-6}, n = 10^{-9}, p = 10^{-12}.$ |